

物理化学特論 B 小テスト (4)

I. 質量 m , 振動数 ω の調和振動子を考える。

(1) 1 個の調和振動子について、エネルギーの期待値を求めなさい。

(2) $3N$ 個の独立な調和振動子のアインシュタインモデルを用いて、デュロン-プティの法則を導きなさい。

II. n 個の棒 (長さ a) からなる右図のような 1 次元高分子鎖を考える。ただし、高分子鎖の末端間距離を x としなさい。

(1) n が十分に大きいとして、エントロピー S を求めなさい。

(2) ヤング率 (弾性率) を求めなさい。



注) レポートには、説明文や途中の計算過程を丁寧に記載すること

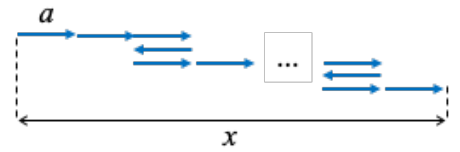
Quiz for Advanced Physical Chemistry B (4)

I. Let us consider harmonic oscillators with the mass m and frequency ω .

- (1) Determine the expectation value for a single oscillator.
- (2) Derive the Dulong-Petit law from the Einstein model composed of $3N$ independent oscillators.

II. Consider a one-dimensional polymer chain composed of n bars with a length of a . Here the end-to-end distance is denoted as x .

- (1) Derive the expression for the entropy S for sufficiently large n .
- (2) Evaluate the Young's (elastic) modulus.



>> The deduction process should be carefully described in your report.